Redes de Datos

Tema 4 – Parte 2: Spanning Tree y VLANs

Recordemos…

Las clases anteriores vimos:

- Requisitos de comunicación a nivel de enlace de datos.
- Topología de red.
- Direccionamiento físico.
- Acceso al medio (TDMA, FDMA, CDMA, CSMA/CD, CSMA/CA).
- Ethernet, hubs, bridges, switchs.
- Wireless LAN (Wi-Fi)

Hoy veremos:

- STP
- VLAN

Redundancia

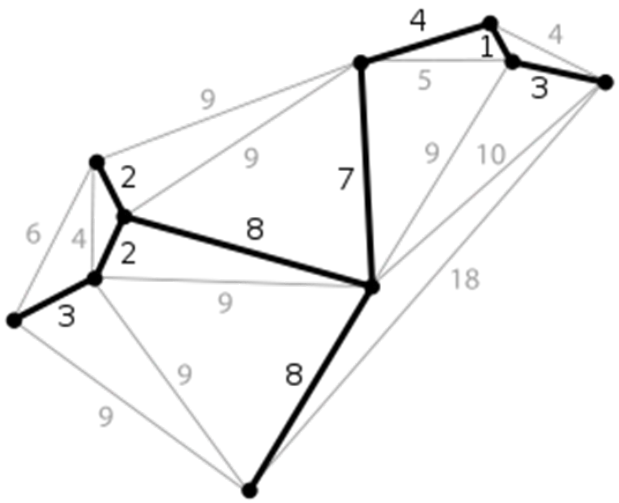
- ¿Qué es?
  - Según el diccionario:
    Sobra o demasiada abundancia de cualq uier cosa o en cualquier línea.
  - Para nosotros: **Más de lo mismo.**

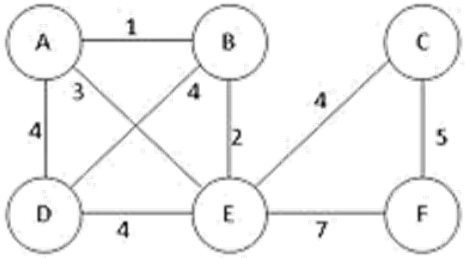
Redundancia

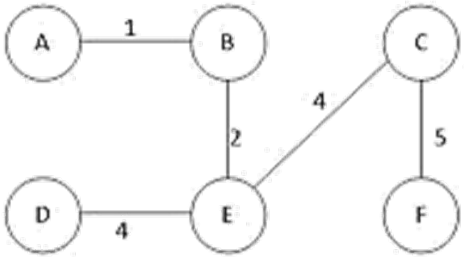
- Para **aumentar la disponibilidad** de la redes se utilizan **enlaces redundantes** para su uso ante posibles fallas. *(Caminos Múltiples)*
- La redundancia **puede ser activa o pasiva**, según los enlaces extras se utilicen o no durante el funcionamiento normal de la red.
- **Se busca crear anillos** en la red backbone o de distribución.
- Pero, **hay contras**, esto crea lazos (o loops) en la red que pueden derivar en:
  - Tormenta de Broadcast.
  - Inestabilidad de las tablas MAC.
  - Tramas duplicadas.

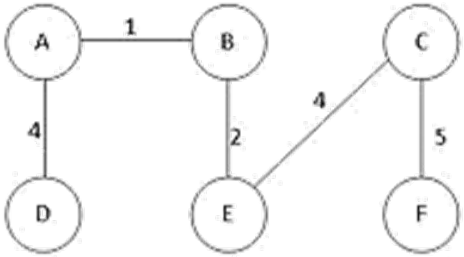
STP - Spanning Tree Protocol

- **Para evitar los efectos negativos** de los lazos o loops se **desarrollo el protocolo Spanning Tree** o de Arbol Abarcativo.
- **La idea es deshabilitar los enlaces que forman los lazos**, sin dejar ningún nodo sin conexión, **y rehabilitar estos enlaces en caso de contingencias**.









Algoritmo del STP

1) **Paso 1:** *Elección del Root Bridge***.**

- Cada switch tiene un **"Bridge ID"** de 8 bytes compuesto por:
  - **Bridge Priority** (2 bytes): Puede ir desde 0 hasta FFFF (65535), el default es 8000 (32768).
  - **MAC** (6 bytes).

a) Cuando un switch se enciende envía BPDU indicando que él es el root.

b) Cada switch al recibir el BPDU de los demás, analiza si el "Bridge ID" recibido es menor al propio; si lo es lo asume como el root. Si el "Bridge ID" es igual, se selecciona como root el que tenga la MAC más baja.

c) Ese switch envía ahora BPDU avisando del nuevo root.

d) Al cabo de un tiempo la red converge.

e) Cada vez que se conecta un nuevo switch a la red, ese envía BPDU diciendo que es el root y el proceso inicia de nuevo.

Algoritmo del STP

1) **Paso 2:** *Elección del Root-Port*.

- Luego de seleccionar el *Root Bridge*, cada switch debe encontrar el mejor camino a ese root. Ese camino es el **Root-Port.**

a) El STP encuentra el Root-Port **basándose en el costo** o "Root Path Cost" (valor acumulado desde el switch hasta el root). **Se selecciona el menor costo.**

b) **El costo depende del tipo de enlace**:

Ancho de Banda	Costo STP
10 Mbps	100
100 Mbps	10
1 Gbps	4
10 Gbps	2

Algoritmo del STP

1) **Paso 3:** *Elección de los Puertos Designados***.**

- En este punto, aunque ya hay un “Root Bridge” y “Root-Port” por cada switch, aún todos los enlaces están activos y pueden generarse loops.

a) Para eliminar la posibilidad de loops, se identifica un **“Designated Port”** en cada segmento de la red y los criterios son:

- **Solo un puerto designado por segmento.**
- El **Designated Port** es el *Path-Root* de valor más bajo.
- En **caso de empate** entre dos puertos del mismo segmento, **se escoge al puerto con la MAC más baja**.
- **Un puerto que no sea ni “Root” ni “Designated” se bloquea.**
- **Todos los puertos del “Root Bridge” son “Designated”.**

Algoritmo del STP

Cada puerto debe pasar por los siguientes estados:

1) **DISABLED (DIS):** Puerto apagado (*LED apagado*).

2) **BLOCKING (BLK):** Estado inicial para evitar loops; no envían ni reciben datos, ni pueden adicionar MAC a su tabla. Solo reciben BPDUs (*LED ámbar*).

3) **LISTENING (LIS):** El puerto se mueve a “Listening” si el switch cree que se puede convertir en “Root” o en “Designated”. No envía ni recibe datos. Puede enviar y recibir BPDUs para participar en STP. Si no llega a ser ni “Root” ni “Designated” vuelve a estado BLOCKING. (*LED ámbar parpadeante*).

4) **LEARNING (LRN):** Luego de un período de tiempo llamado “Forward Delay” se llega a este estado. Envía y recibe BPDUs, ahora el switch puede aprender MAC. Todavía no puede enviar ni recibir datos. (*LED ámbar parpadeante*).

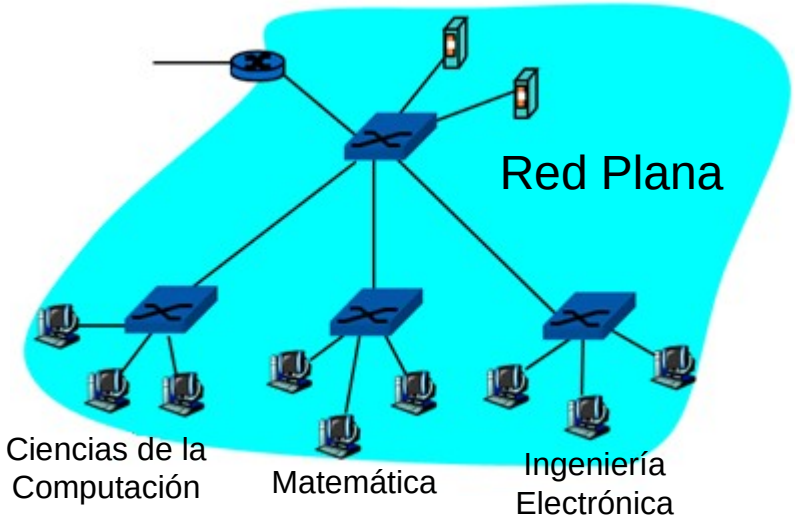
5) **FORWARDING (FWD):** Puede enviar y recibir datos. (*LED verde parpadeante*).

VLAN - Virtual LAN

¿Por qué?

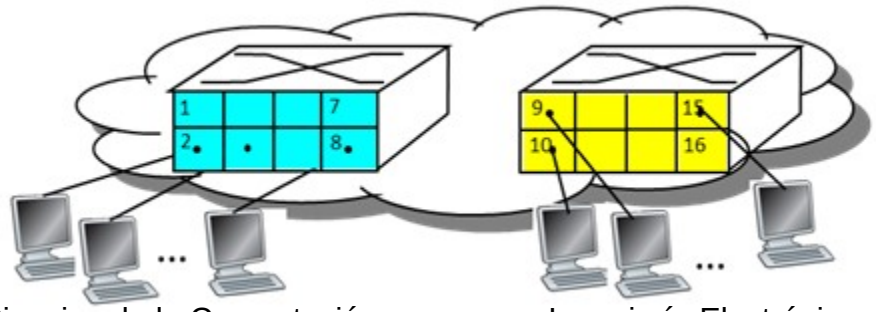
Que pasa si:

- ¿Un usuario del área de Ciencias de la Computación se cambia de oficina a Ingeniería Electrónica, pero quiere seguir conectado en el switch de Ciencias de la Computación?
- Un solo dominio de broadcast, los pedidos que usen difusión en capa 2, como ARP y DHCP, van a llegar a todos los nodos.
- Problemas de seguridad y baja eficiencia.



VLAN - Virtual LAN

- **Virtual Local Area Network**
  Los switchs que soportan VLANs, se pueden configurar para definir múltiples LANs virtuales en una única infraestructura física LAN.
  - *VLAN basada en puertos*: los puertos del switch se agrupan de manera que **un único switch físico, opere como múltiples switchs v**



Ciencias de la Computación
Puertos VLAN 1-8

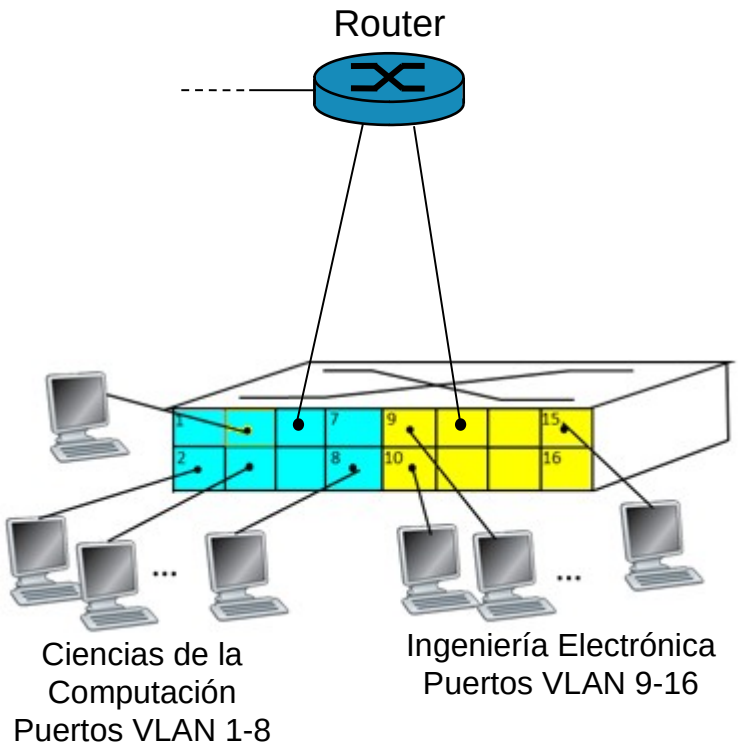
Ingeniería Electrónica
Puertos VLAN 9-16

  - *VLAN basada en direcciones MAC:* no importa en que puerto se conecte la terminal, se vincula siempre en la misma VLAN.

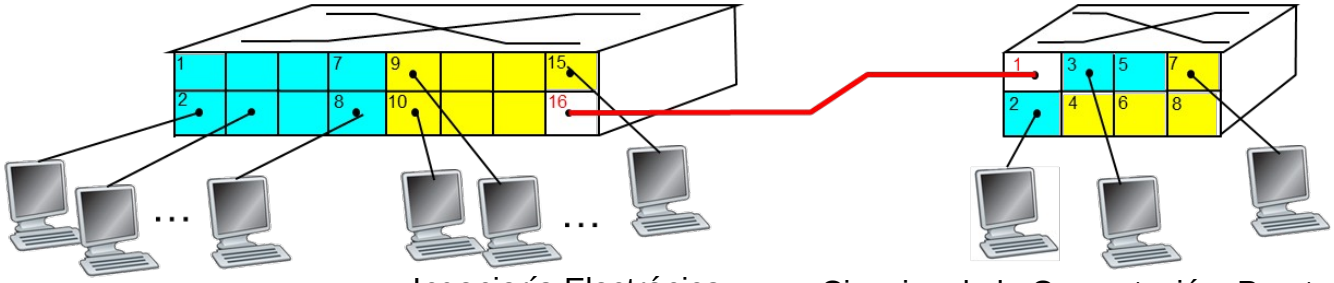
VLAN Basada en Puertos

Características:

- **Aislación de Tráfico:** las tramas de los puertos 1-8 solo alcanzan los puertos 1-8.
- **Membrecía Dinámica:** los puertos pueden asignarse dinámicamente a distintas VLANs.
- **Reenvío entre VLANs:** se realiza mediante enrutamiento (capa 3), como si fuesen 2 routers separados.
  - Hay equipos llamados “Switchs de Capa 3” que realizan esto dentro del equipo (sin necesidad del router).



VLANs Distribuídas



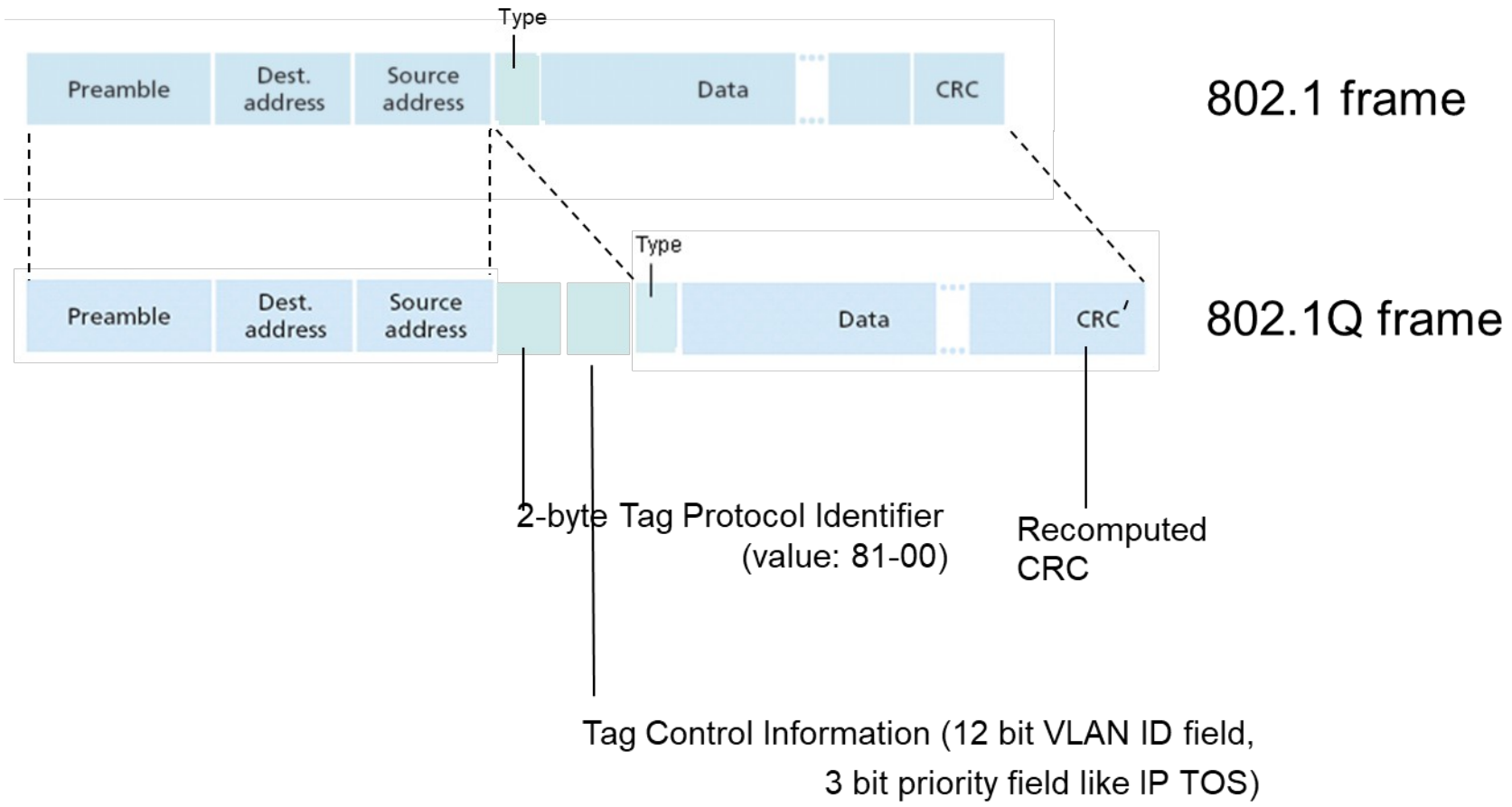
Ciencias de la Computación
Puertos VLAN 1-8

Ingeniería Electrónica
Puertos VLAN 9-16

Ciencias de la Computación: Puertos VLAN 2,3 y 5
Ingeniería Electrónica: Puertos VLAN 4,6,7 y 8

- **Puerto Troncal o Trunk Port**: transporta tramas entre VLANs definidas en múltiples switchs físicos.
- **Se deben etiquetar las tramas** para saber a que VLAN se entregará cada una de ellas.
- El **protocolo 802.1q** especifica el funcionamiento del troncalizado de VLANs.

802.1Q - Formato de Trama



Como siempre…